

✓ Analisis exploratorio - dataset a predecir

✓ Valores nulos

```
print(f"Valores nulos en el campo latitud: {df_ap.lat.isna().sum()}")  
print(f"Valores nulos en el campo longitud: {df_ap.lon.isna().sum()}")
```

```
Valores nulos en el campo latitud: 9947  
Valores únicos en el campo longitud: 9947
```

✓ Valores únicos

```
print(f"Dataset a predecir - Operaciones:\n-{df_ap.operation_type.unique()}\n")  
print(f"Dataset a predecir - Propiedad:\n-{df_ap.property_type.unique()}\n")  
print(f"Dataset a predecir - País:\n-{df_ap.location_0.unique()}\n")  
print(f"Dataset a predecir - Provincia:\n-{df_ap.location_1.unique()}\n")  
print(f"Dataset a predecir - Moneda:\n-{df_ap.currency_type.unique()}\n")
```

```
Dataset a predecir - Operaciones:  
-['venta']
```

```
Dataset a predecir - Propiedad:  
-['casa' 'departamento' 'cochera']
```

```
Dataset a predecir - País:  
-['Argentina']
```

```
Dataset a predecir - Provincia:  
-['Ciudad Autónoma de Buenos Aires' 'Capital Federal']
```

```
Dataset a predecir - Moneda:  
-['dolares' 'pesos']
```

✓ Conclusiones

La alta tasa de valores nulos hacen que la predicción sea ineficiente. Además de tener información irrelevante en el dataset de entrenamiento. Por lo tanto, se generó un filtro con los atributos :

- Geolocalización: 'Argentina' | 'Ciudad Autónoma de Buenos Aires','Capital Federal'
- Operación: "Venta"
- Tipo de propiedad: 'casa','departamento', "cochera"
- moneda: 'dolares', "pesos"

Como segundo paso, se realizó una imputación de los valores nulos para los campos de latitud y longitud. Se utilizó la información contenida dentro del dataset (location_2, location_3).